

- 1) In Figura 1 è riportata una fotografia dell'*Inertia Wheel Cube*, sviluppato all'Università Johannes Kepler di Linz. Si tratta di un telaio cubico di lato a su cui sono montati tre volani che, controllati in coppia in modo opportuno, sono in grado di tenere in equilibrio il cubo sul generico spigolo o sul generico vertice. Con riferimento all'equilibrio sul vertice O_c , sia definito un frame locale al cubo $\{C\} = (O_c; x_c, y_c, z_c)$ ed un frame inerziale $\{S\} = (O_s; x_s, y_s, z_s)$, con $O_s = O_c$. I volani 'x', 'y' e 'z' hanno assi, rispettivamente, nelle direzioni $\mathbf{i}_c, \mathbf{j}_c, \mathbf{k}_c$, ruotano rispetto al telaio degli angoli q_x, q_y e q_z e sono attuati mediante coppie interne τ_x, τ_y e τ_z da motori DC (vedi Figura 1).

Quesiti: (i) Si definisca una configurazione $\mathbf{q}$ per il sistema; (ii) si scrivano le velocità e le accelerazioni angolari del telaio e dei volani in funzione di $\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}$ e $\ddot{\mathbf{q}}$; (iii) si scrivano le velocità e le accelerazioni lineari dei centri di massa del telaio e dei volani in funzione di $\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}$ e $\ddot{\mathbf{q}}$; (iv) si scriva l'energia cinetica $T(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$ e potenziale $U(\mathbf{q})$ per il sistema complessivo. (v) Si scrivano quindi le eq.ni del moto per il sistema utilizzando le eq.ni di Lagrange e (vi) utilizzando la formulazione ricorsiva di Newton-Eulero, discutendo la peculiarità di tale caso in relazione alla *struttura ad albero* del sistema e della sotto-attuazione introdotta dall'appoggio sul vertice O_c . (vii) Si discuta la possibilità di impiego di una configurazione non minima evidenziando la differente struttura delle eq.ni dinamiche che si prevedono in tale caso. (viii) Si ripetano i punti da (i) a (v) nel caso di modellazione del sistema in equilibrio sullo spigolo del cubo coincidente con l'asse x_c .

[Si introducano e definiscano chiaramente le quantità geometriche ed inerziali eventualmente mancanti.]

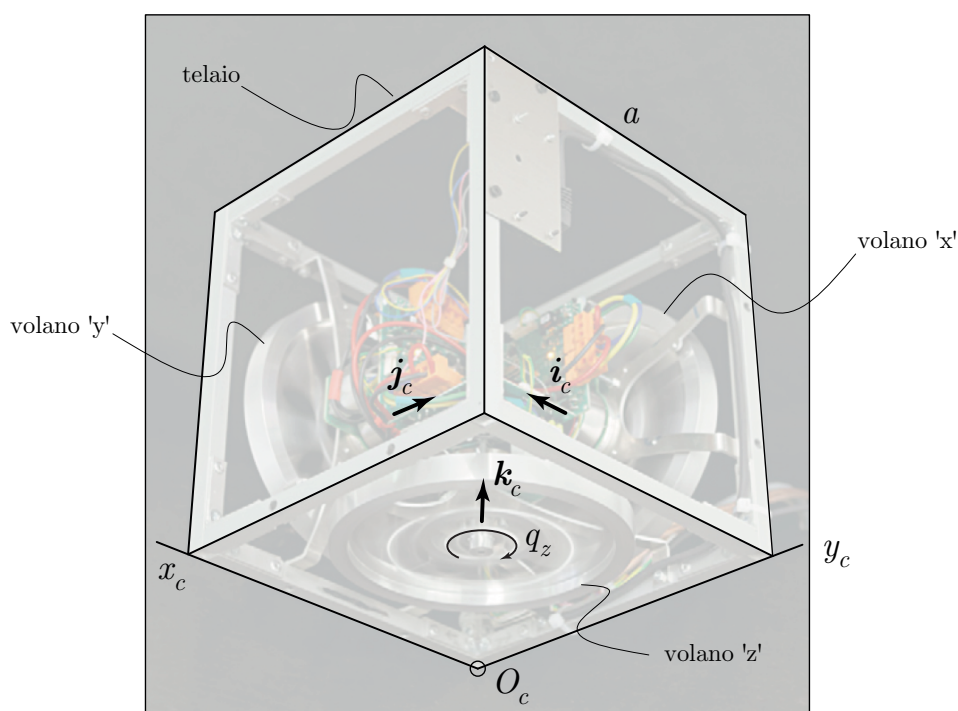


Figura 1: Struttura cinematica dell'*Inertia Wheel Cube*.

- 2) Con particolare riferimento alle eq.ni di Newton-Eulero nel formalismo dei gruppi di Lie

$$M^j \dot{V}_{sb}^j + \text{ad}_{V_{sb}^j}^* M^j V_{sb}^j = w^j \quad (1)$$

con $j = s, b$ per le versioni, rispettivamente, *spatial* e *body*, si descrivano i vari termini e le si inquadrino rispetto alle familiari eq.ni della Meccanica Razionale/Applicata. Si fornisca anche una interpretazione dei blocchi (3×1) costituenti i twist $V_{sb}^s, V_{sb}^b, \dot{V}_{sb}^s$ e $\dot{V}_{sb}^b$.